Elastic Net Regression

- **Elastic Net Regression** एक regression technique है जो **Ridge Regression + Lasso Regression** दोनों को मिलाकर बनाई गई है। यानी इसमें

  - **L1 Regularization (Lasso)** भी होता है
  - **L2 Regularization (Ridge)** भी होता है

इसलिए इसे **Elastic Net** कहा जाता है।

Elastic Net = Lasso + Ridge

- Need of Elastic Net:

Lasso Regression **की समस्या**

- Lasso कई features को 0 **कर देता है**
- लेकिन अगर features correlated हैं तो Lasso **एक feature चुनता है और बाकी हटा देता है**

Ridge Regression **की समस्या**

- Ridge features को 0 **नहीं करता**
- बस coefficients को छोटा करता है

👉 इसलिए दोनों की अच्छाई लेने के लिए **Elastic Net बनाया गया**।

Characteristics of Elastic Net

- Ridge + Lasso का combination है
- Overfitting कम करता है
- Feature selection भी करता है
- Correlated features को अच्छे से handle करता है
- High dimensional data में अच्छा काम करता है
- कुछ coefficients को **0 कर देता है** (Lasso effect)
- बाकी coefficients को **छोटा करता है** (Ridge effect)
- When Use Elastic Net:
- Features बहुत ज्यादा हों
- Features आपस में correlated हों
- Feature selection भी चाहिए
- Overfitting कम करना हो

Recall previous

1. Linear Regression का Loss Function (याद करें)

Linear Regression में हम यह minimize करते हैं:

$$Loss = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

यह RSS (Residual Sum of Squares) है।

---

2. Ridge Regression का Formula

Ridge में L2 penalty add करते हैं।

$$Loss = RSS + \lambda \sum w_j^2$$

यहाँ:

- w = weights
- λ = regularization parameter

---

3. Lasso Regression का Formula

Lasso में L1 penalty add होती है।

$$Loss = RSS + \lambda \sum |w_j|$$

Formula

Elastic Net में **दोनों** penalties **आती हैं।**

$$Loss = RSS + \lambda_1 \sum |w_j| + \lambda_2 \sum w_j^2$$

मतलब:

Elastic Net = L1 + L2

Formula

Machine Learning libraries जैसे **Scikit-learn** में यह formula ज्यादा use होता है।

$$Loss = RSS + \lambda(\alpha \sum |w_j| + (1-\alpha) \sum w_j^2)$$

यहाँ:

- **λ (lambda)** → regularization strength
- **α (alpha)** → L1 और L2 का mix

Alpha

Alpha का मतलब

Alpha	Model
$\alpha = 1$	Lasso
$\alpha = 0$	Ridge
$0 < \alpha < 1$	Elastic Net

Alpha

$$Loss = RSS + \lambda(\alpha \sum |w| + (1-\alpha) \sum w^2)$$

यहाँ दो penalty हैं:

1️⃣ |w| → L1 penalty (Lasso)
2️⃣ w^2 → L2 penalty (Ridge)

और α (alpha) decide करता है कि **कौन सी penalty कितनी लगेगी।**

---

2. Alpha क्या करता है?

Alpha = mixing knob (control) 🎚️

यह decide करता है कि:

- Lasso कितना use होगा
- Ridge कितना use होगा

Alpha

Case 1

α = 1

Formula में डालते हैं।

$$Loss = RSS + \lambda(1 \times |w| + (1-1) \times w^2)$$

अब simplify करें:

$$Loss = RSS + \lambda(|w| + 0)$$

$$Loss = RSS + \lambda|w|$$

यह **Lasso Regression का formula** बन गया।

👉 इसलिए

α = 1 → Lasso

Alpha

Case 2

α = 0

Formula में डालते हैं।

$$Loss = RSS + \lambda(0 \times |w| + (1 - 0) \times w^2)$$

$$Loss = RSS + \lambda(0 + w^2)$$

$$Loss = RSS + \lambda w^2$$

यह **Ridge Regression** बन गया।

👉 इसलिए

α = 0 → Ridge

Alpha

Case 3

0 < α < 1

मान लो

$$\alpha = 0.5$$

Formula:

$$Loss = RSS + \lambda(0.5|w| + 0.5w^2)$$

यहाँ:

- आधा **Lasso**
- आधा **Ridge**

👉 इसलिए इसे **Elastic Net** कहते हैं।

Alpha

मान लो आपके पास **दो रंग हैं** 🎨

- लाल = Lasso
- नीला = Ridge

अब **Alpha mixing ratio है।**

Alpha	Result
1	पूरा लाल (Lasso)
0	पूरा नीला (Ridge)
0.5	दोनों mix (Elastic Net)

---

7. Short Trick (Exam के लिए)

याद रखने की trick:

```
α = 1 → Lasso
α = 0 → Ridge
0 < α < 1 → Elastic Net
```

Alpha in Sk-learn

8. Python में Alpha कैसे दिखता है

Machine Learning में हम इसे अक्सर Scikit-learn में use करते हैं।

```python
from sklearn.linear_model import ElasticNet

model = ElasticNet(alpha=1.0, l1_ratio=0.5)
```

यहाँ:

- alpha → λ
- l1_ratio → α

Example

```
w = 2
RSS = 9
λ = 1
α = 0.5
```

Formula:

$$Loss = RSS + \lambda(\alpha|w| + (1-\alpha)w^2)$$

अब values डालो:

$$Loss = 9 + 1(0.5|2| + 0.5(2^2))$$

Step by step:

$$|2| = 2$$

$$2^2 = 4$$

अब:

$$Loss = 9 + (0.5 \times 2 + 0.5 \times 4)$$

$$= 9 + (1 + 2)$$

$$= 9 + 3$$

$$= 12$$

Example in Sk-learn

```python
from sklearn.linear_model import ElasticNet
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import load_diabetes

# dataset
X, y = load_diabetes(return_X_y=True)

# split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

# model
model = ElasticNet(alpha=1.0, l1_ratio=0.5)

# training
model.fit(X_train, y_train)

# prediction
y_pred = model.predict(X_test)

print(model.coef_)
```

Important Parameters

Parameter	Meaning
alpha	Regularization strength
l1_ratio	L1 और L2 का balance
fit_intercept	intercept include करना है या नहीं
max_iter	iteration limit

Example:

```python
ElasticNet(alpha=0.1, l1_ratio=0.7)
```

इसका मतलब:

- 70% Lasso
- 30% Ridge